Concordância espacial da silvicultura entre MapBiomas e TerraClass: metodologia e uso do coeficiente de Dice

Nota técnica do mapa interativo Silvicultura em Goiás (lanamara.github.io/silvicultura-goias) · Teixeira & Ferreira, LAPIG/UFG, XXII SBSR · versão de 29/10/2026

1. Objetivo

Esta nota descreve como foi medida a concordância espacial entre a classe Silvicultura da Coleção 11 do MapBiomas e a classe Silvicultura do TerraClass Cerrado, em 2018, 2020, 2022 e 2024, na porção de Goiás inserida no bioma Cerrado, e como interpretar o coeficiente de Dice apresentado no mapa interativo.

2. Dados

- **MapBiomas, Coleção 11**: classe Silvicultura (código 9), resolução de 30 m, mapas anuais de 1985 a 2025 [4].
- **TerraClass Cerrado**: classe Silvicultura (código 9), resolução de 10 m, anos 2018, 2020, 2022 e 2024 [5, 6].
- **Malha Municipal 2025 do IBGE**: 246 municípios de Goiás, usada para as estatísticas por município.
- **PEVS/IBGE, Tabela 5930**: área de florestas plantadas por município; usada na comparação estatística, não no Dice [3].

3. Procedimento

O processamento foi feito no Google Earth Engine. Como os dois produtos têm resoluções diferentes, o TerraClass foi lido na resolução nativa (10 m) e agregado à grade de 30 m do MapBiomas pela **classe majoritária** (moda) dos pixels de 10 m contidos em cada pixel de 30 m. Pixels classificados no TerraClass como “não observado” (código 25) foram excluídos. A agregação pela média, usada inicialmente, gerou códigos de classe inexistentes e superestimou a silvicultura em cerca de 60%; a classe majoritária eliminou o problema e reproduziu as estatísticas oficiais do TerraClass para Goiás com diferença inferior a 0,1% [1].

Cada pixel de 30 m foi então classificado em uma de quatro situações:

- **A**: silvicultura nos dois mapas;
- **B**: silvicultura apenas no MapBiomas;
- **C**: silvicultura apenas no TerraClass;
- nenhum dos dois mapas indica silvicultura.

As áreas de A, B e C foram somadas pela área real dos pixels, por município e para o estado. Nas áreas discordantes (B e C) também foi registrada a classe atribuída pelo outro mapa.

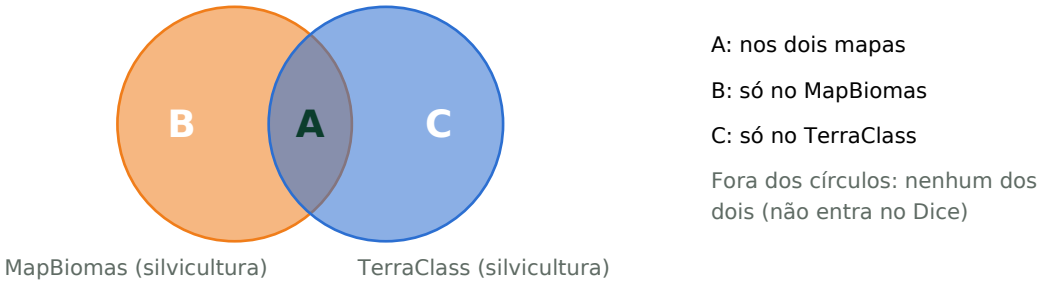


Figura 1. Situações de pixel usadas no cálculo do Dice.

4. O coeficiente de Dice

O coeficiente de Dice foi proposto por Dice (1945) para medir a associação ecológica entre espécies [2]. Ele mede a semelhança entre dois conjuntos; aqui, os conjuntos são os pixels classificados como silvicultura em cada mapa:

$$D = 2A / (2A + B + C)$$

Como (A + B) é a área de silvicultura do MapBiomas e (A + C) a do TerraClass, o coeficiente pode ser lido como **a área em comum dividida pela média das áreas mapeadas pelos dois produtos**: D = A / [((A + B) + (A + C)) / 2]. O valor vai de 0, quando não há nenhum pixel em comum, a 1, quando os dois mapas indicam silvicultura exatamente nos mesmos pixels.

Exemplo. Em 2024, A = 72.835 ha, B = 85.177 ha e C = 36.908 ha. Logo D = 2 × 72.835 / (2 × 72.835 + 85.177 + 36.908) = 0,54: a área em comum corresponde a 54% da área média mapeada pelos dois produtos.

Ano	Ambos – A (ha)	Só MB – B (ha)	Só TC – C (ha)	Dice
2018	110.394	45.596	71.161	0,65
2020	101.597	54.869	62.683	0,63
2022	80.425	77.905	34.737	0,59
2024	72.835	85.177	36.908	0,54

Tabela 1. Concordância espacial da silvicultura entre MapBiomas Col. 11 e TerraClass Cerrado em Goiás [1].

5. Por que o Dice

- **Foca na classe de interesse.** A silvicultura ocupa uma fração muito pequena do território. Índices que contam todos os pixels, como a exatidão global e o kappa, são dominados pela concordância sobre o que *não* é silvicultura. Em uma estimativa ilustrativa para 2024 (cerca de 33,8 milhões de ha de Goiás no Cerrado com TerraClass válido), a exatidão global seria de cerca de 99,6%, embora os dois mapas discordem em mais da metade da área de silvicultura. O Dice usa apenas A, B e C.
- **É simétrico.** Nenhum dos dois mapas é tratado como verdade de campo; trocar MapBiomas por TerraClass não altera o valor. Medidas como exatidão do produtor e do usuário pressupõem um mapa de referência, o que não se aplica à comparação entre dois produtos sem validação de campo.
- **É simples de interpretar.** Um único valor entre 0 e 1, com leitura direta (área comum sobre área média).

Comparação com outras medidas

Índice	Fórmula	2024	Observação
Dice	2A / (2A+B+C)	0,54	usado no trabalho
Jaccard	A / (A+B+C)	0,37	J = D / (2 − D); mesma ordenação do Dice
Kappa	—	≈ 0,54*	criticado como medida de exatidão [7]
Exatidão global	(A+D) / total	≈ 99,6%*	inflada pela área sem silvicultura

* Estimativas ilustrativas, calculadas com a área total aproximada de Goiás no Cerrado com TerraClass válido; não fazem parte do artigo. O índice de Jaccard tem relação direta com o Dice; trocar um pelo outro mudaria a escala dos números, não as conclusões.

6. Dice por município no mapa interativo

No mapa municipal, o Dice é calculado com as áreas A, B e C de cada município. Municípios com menos de 50 ha de silvicultura nos dois mapas aparecem em cinza, porque, com áreas tão pequenas, poucos pixels mudam muito o índice. As cores vão do vermelho (0,0–0,2) ao verde (0,8–1,0). O popup de cada município mostra também a classe que o outro mapa atribuiu às áreas discordantes.

7. Como interpretar e limitações

- Um Dice baixo indica que os dois mapas discordam sobre **onde** há silvicultura, mas não diz qual dos dois está correto. Decidir isso exige interpretação visual de imagens de maior resolução ou verificação em campo [1].
- O Dice não separa as causas da discordância: um mapa pode mapear mais área que o outro (diferença de quantidade) ou a mesma quantidade em lugares diferentes (diferença de alocação). Por isso o trabalho apresenta B e C separadamente e a classe atribuída pelo outro mapa. A decomposição em discordância de quantidade e de alocação é proposta por Pontius Jr. e Millones (2011) [7].
- A agregação de 10 m para 30 m altera bordas de talhões e pode afetar plantios pequenos; a classe majoritária preserva as classes existentes, mas não elimina esse efeito.
- A análise com o TerraClass se restringe à porção de Goiás no bioma Cerrado.

Referências

[1] TEIXEIRA, L.; FERREIRA, M. E. Monitoramento da silvicultura no estado de Goiás: uma análise comparativa entre MapBiomas, PEVS e TerraClass. Trabalho submetido ao XXII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR), 2026.

[2] DICE, L. R. Measures of the amount of ecologic association between species. *Ecology*, v. 26, n. 3, p. 297–302, 1945. DOI: 10.2307/1932409.

[3] IBGE. Produção da extração vegetal e da silvicultura – tabela 5930: Área total existente em 31/12 dos efetivos da silvicultura, por espécie florestal. SIDRA. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5930. Acesso em: 15 out. 2026.

[4] MAPBIOMAS. Coleção 11 da série anual de mapas de cobertura e uso da terra do Brasil. Disponível em: https://brasil.mapbiomas.org/. Acesso em: 15 out. 2026.

[5] INPE. Evento de lançamento dos novos resultados do TerraClass Amazônia e Cerrado. Disponível em: https://data.inpe.br/biomasbr/notas-tecnicas/terraclass-amazonia-e-cerrado/, 2024. Acesso em: 20 out. 2026.

[6] INPE; EMBRAPA. TerraClass Cerrado: estatísticas de cobertura e uso da terra e matriz de transição 2018–2024 para o estado de Goiás. Disponível em: https://www.terraclass.gov.br/. Acesso em: 20 out. 2026.

[7] PONTIUS JR., R. G.; MILLONES, M. Death to Kappa: birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment. *International Journal of Remote Sensing*, 2011. DOI: 10.1080/01431161.2011.552923.